



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

忠 果 敦 精
恕 毅 篤 勤
任 力 勵 求
事 行 志 學



图与网络分析第1节

引言、例子与基本概念

西安交通大学电信学部自动化学院系统工程研究所
徐占伯

图与网络分析：引言

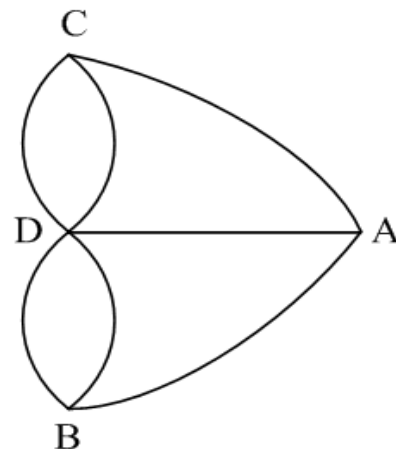
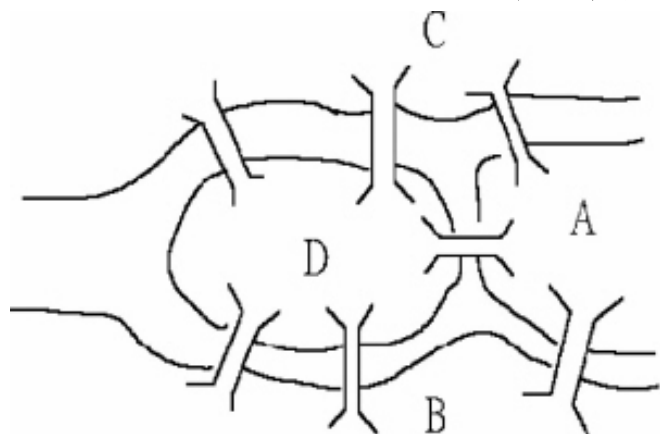
图与网络：

描述、分析众多自然和社会现象的有力工具

理论基础——**图论(Graph theory)**：

数学的重要分支

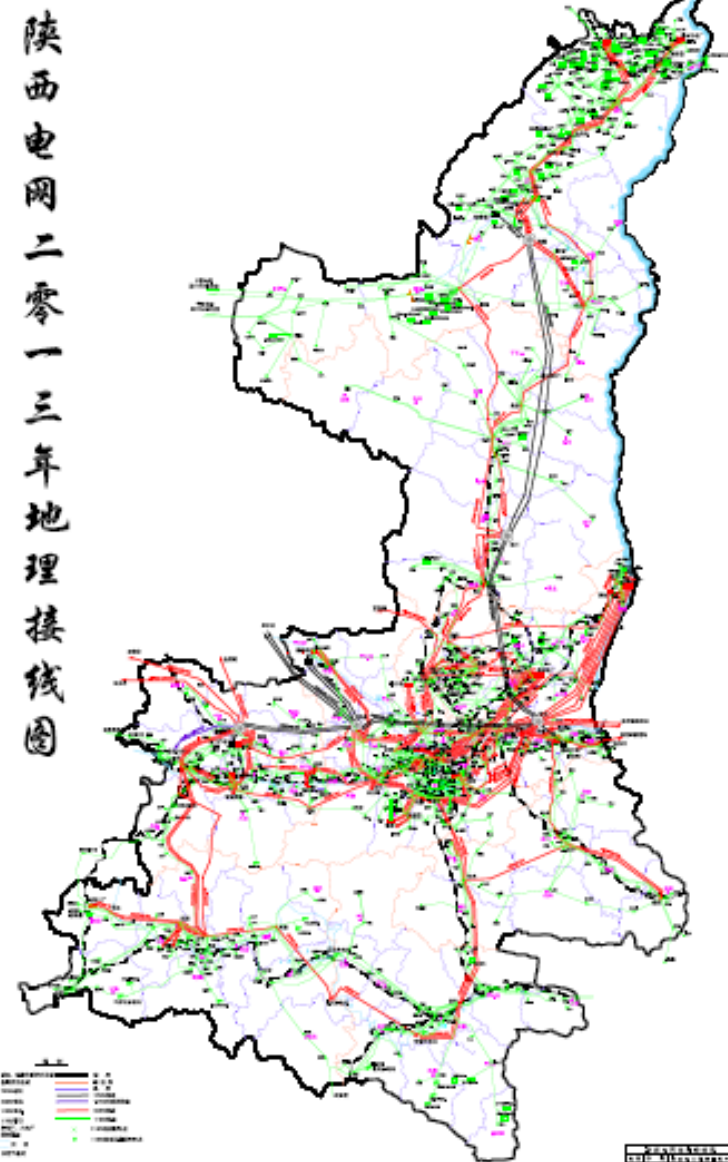
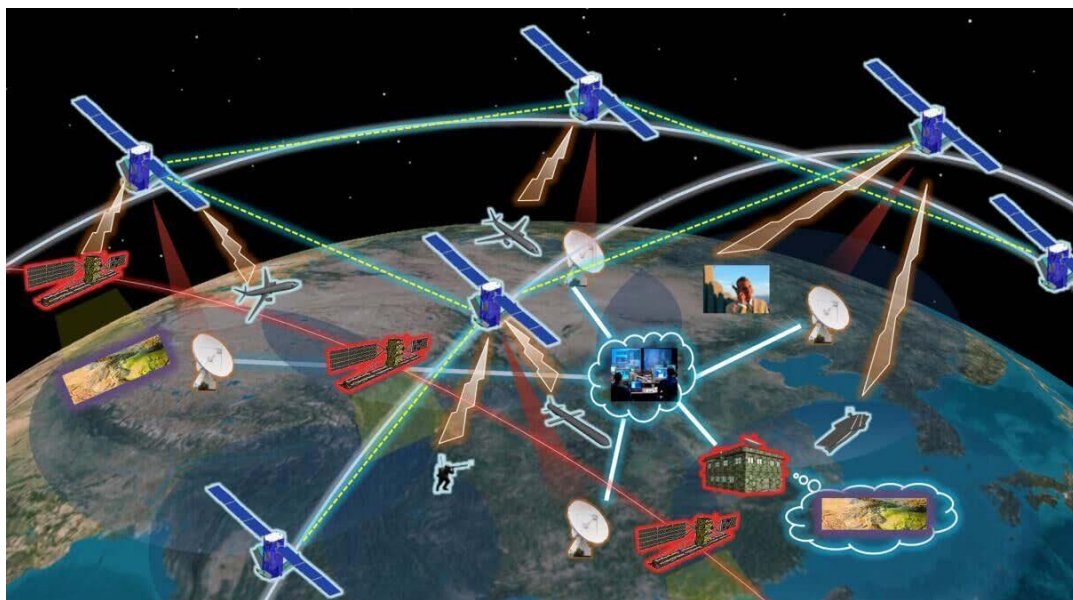
迷人、“门槛低”，大量非常困难的问题



图与网络分析：研究一个系统/组织/集合中，由于各部件/成员/元素之间的(静态)二元关系导致的系统/组织/集合整体性能、特性表现及其优化运行、规划、设计等问题。

图与网络分析：引言

黄河水系示意图



图与网络分析：引言



视频会议



赛场互动



直播带货



远程手术

业务SLA实时保障：

低时延

零丢包

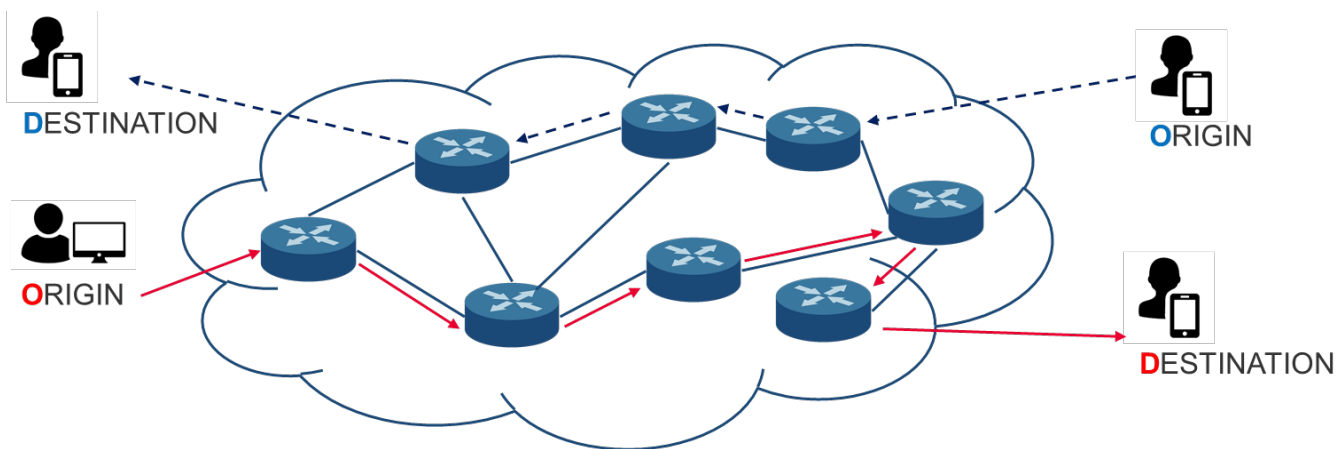
高带宽利用

高业务稳定

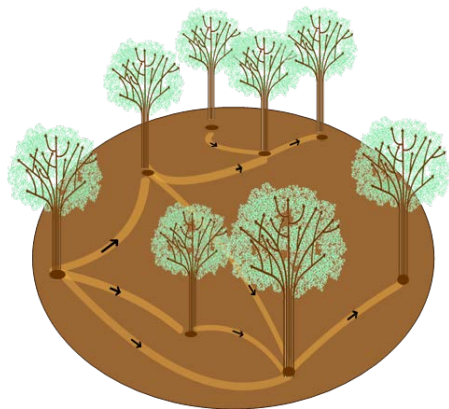
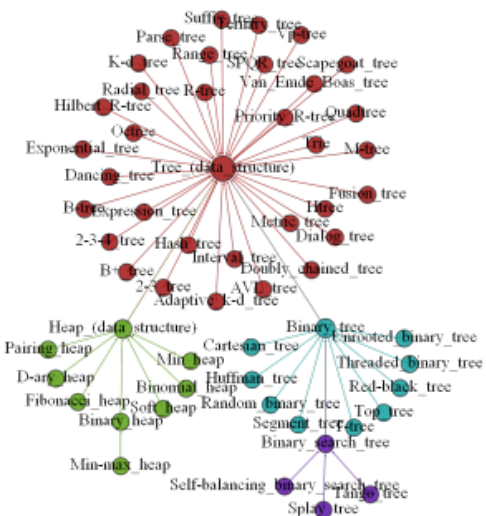
$$\begin{aligned} \min_{p \in P(o,d)} \quad & \sum_{l \in p} c(l) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{l \in p} d(l) \leq \Delta_{\text{delay}} \end{aligned}$$

$$P(o,d) \subset \Omega$$

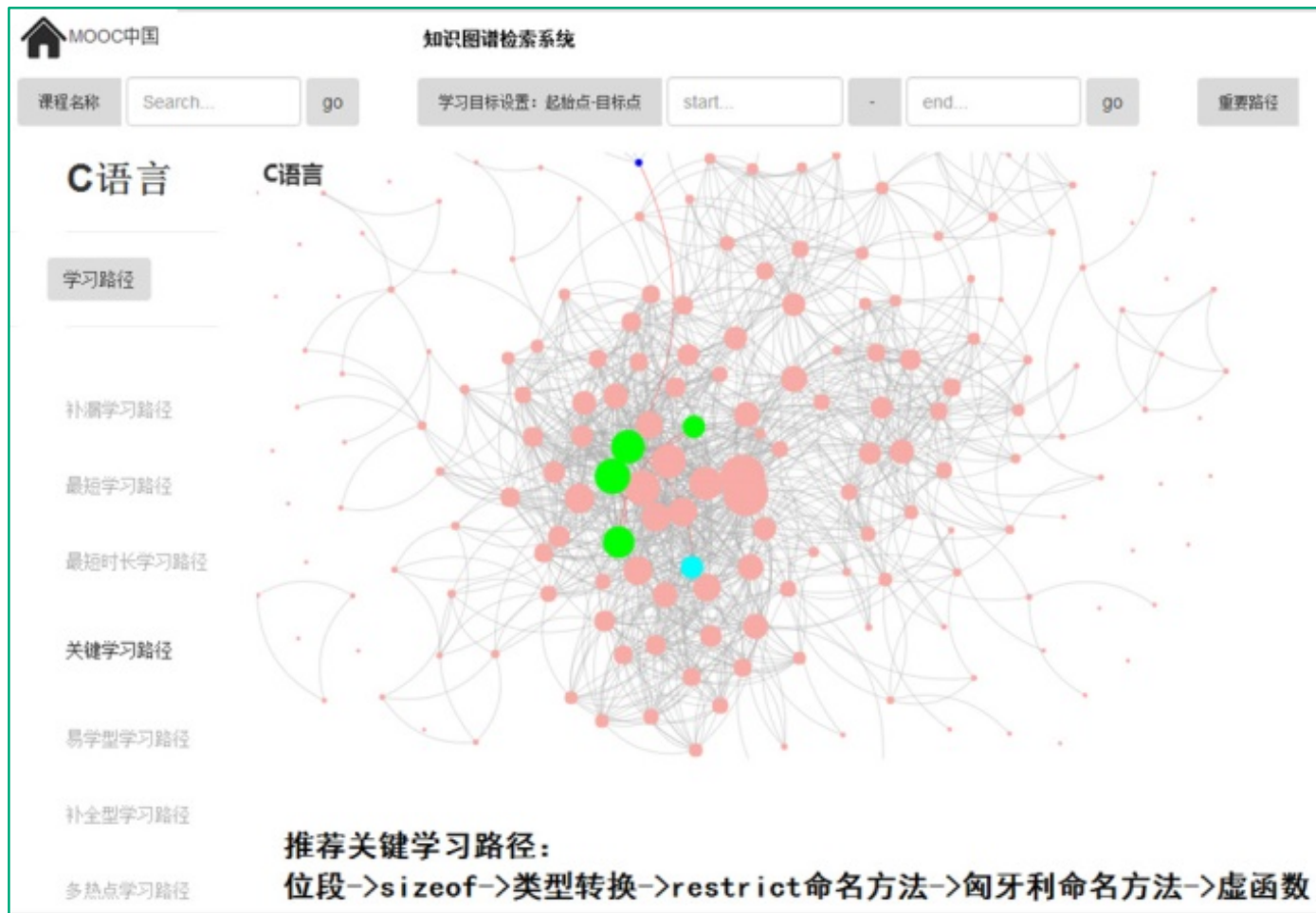
NP-complete



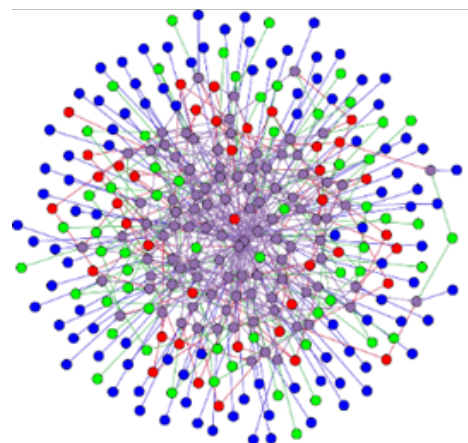
图与网络分析：引言



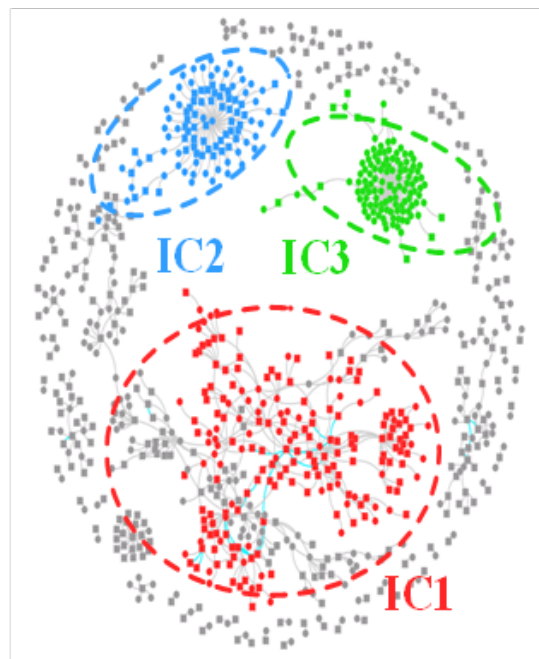
认知关系发现



图与网络分析：引言

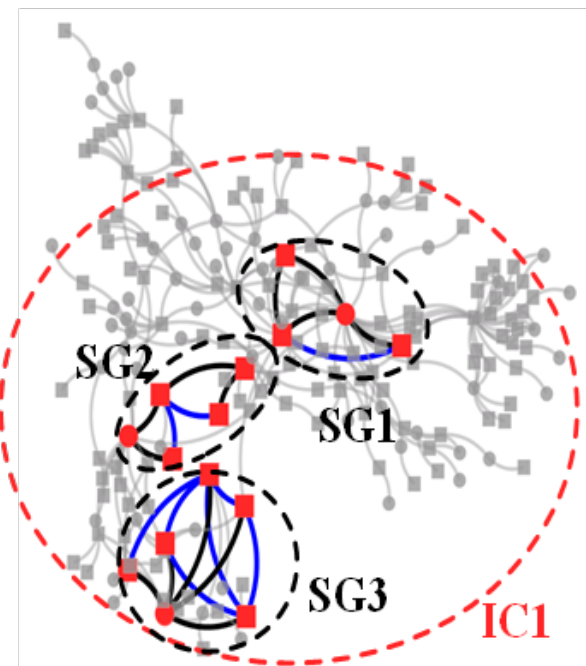


● 法人代表 ● 董事
● 高管 ● 企业



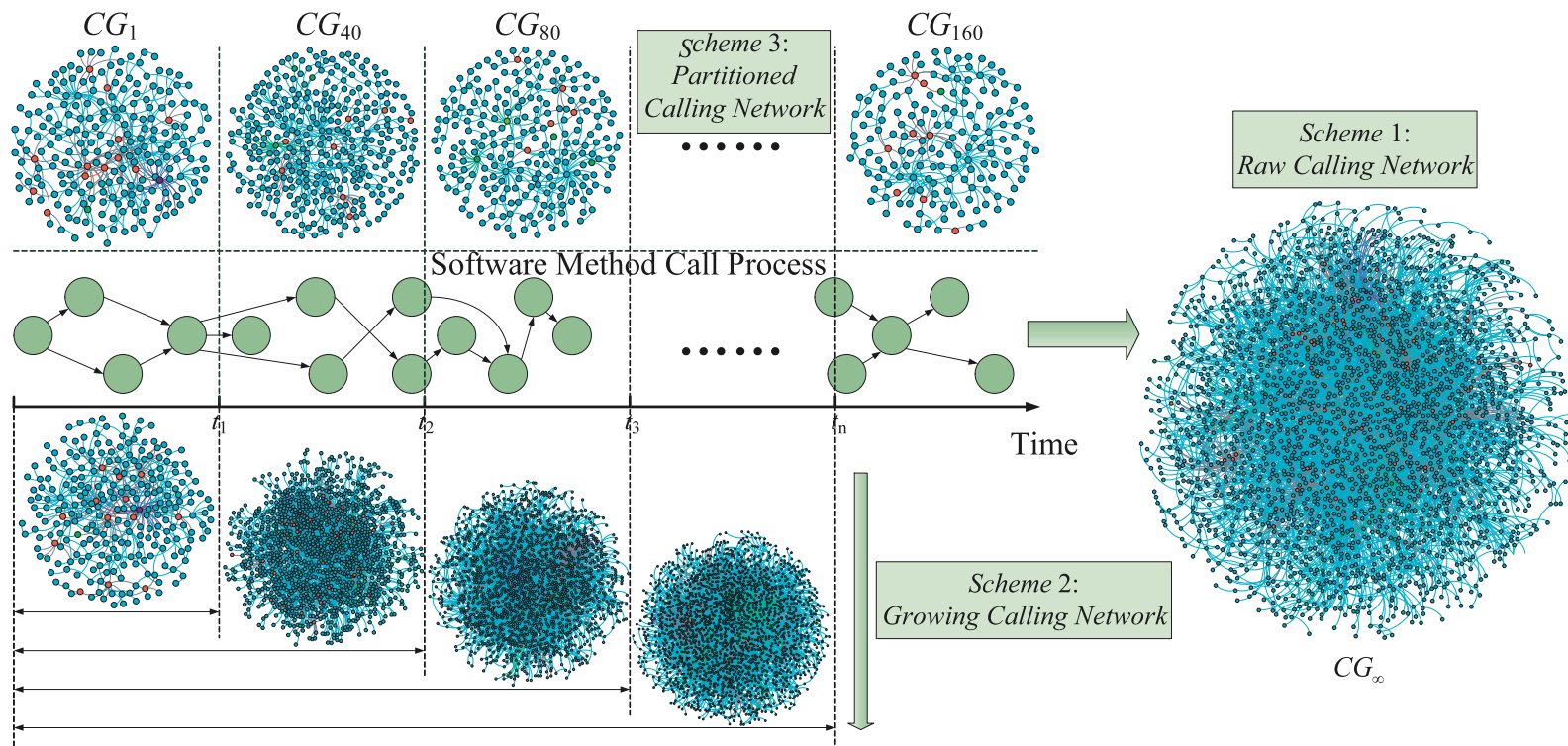
纳税人利益社团发现

IC1
⇒

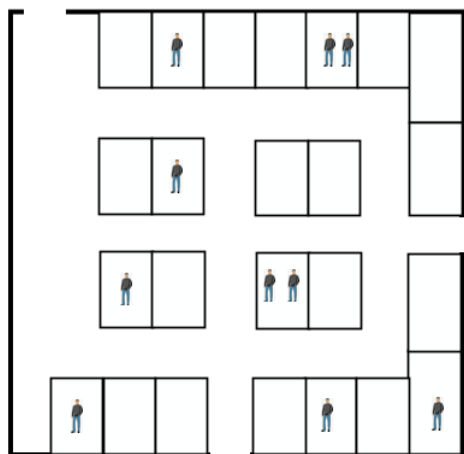
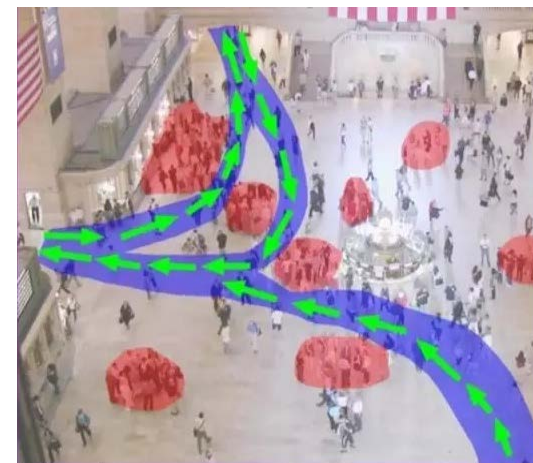
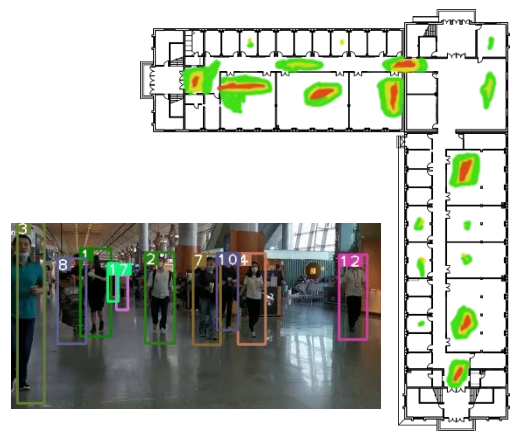


嫌疑群组定位

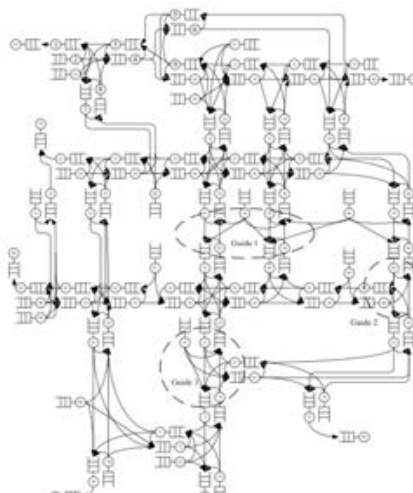
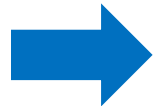
图与网络分析：引言



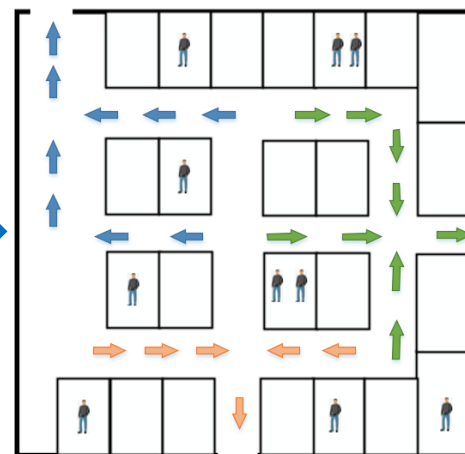
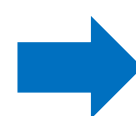
图与网络分析：引言



人员定位

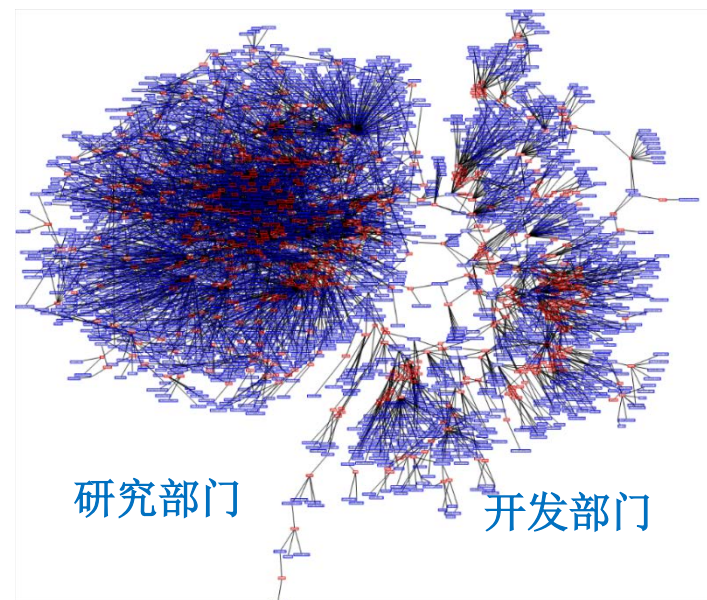
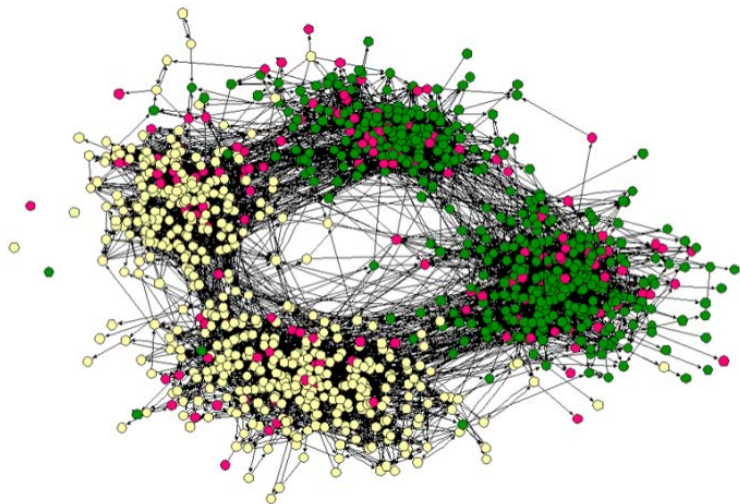


网络AI分析



疏散策略

图与网络分析：引言



“智能与网络化系统研究中心 (CFINS)” *Since 2001*

“智能网络与网络安全教育部重点实验室” *Since 2005*

Control engineers must develop a greater awareness about networks and computing. -----K.Astrom, 2004于XJTU

本章主要内容

1. 图与网络的例子与基本概念、图的连通性
2. 树、支撑树、最小树
3. 最短(有向)路问题
4. 最大流问题
5. 最小费用流问题

注意：概念多，术语不统一

§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

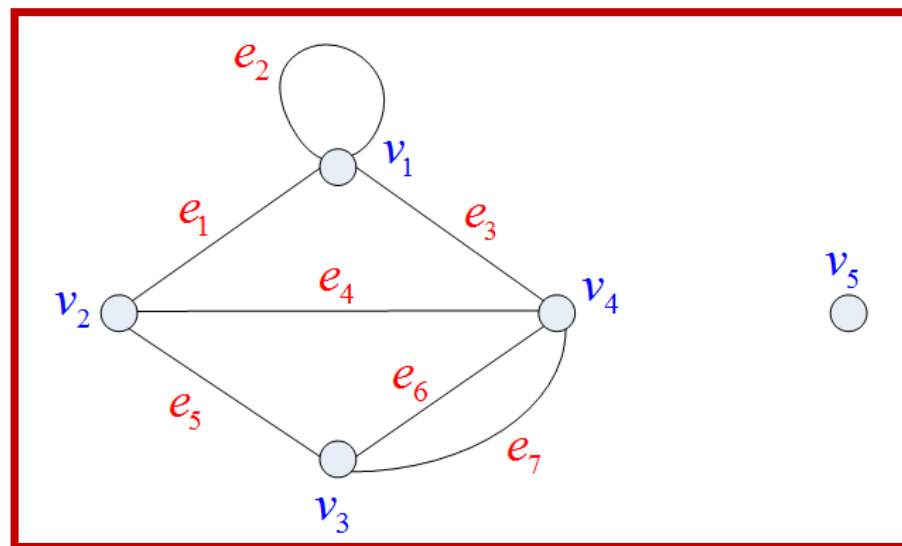
(无向)图：一个无向图 G 定义为一个二元组 (V, E) ，记作 $G=(V, E)$ 。其中： V 是一个集合，其元素称为图的**顶点**，记为 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ； E 是另一个集合，其元素称为图的**边**，记为 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ ，且每一条边 e_i 都是 V 的一个一元或二元子集，即 $e_i=\{v_j\}$ 或 $e_i=\{v_{j1}, v_{j2}\}$

不是一个好定义

衍生概念：

图和它的图形表示

- 有限图、无限图
- 空图($m=0$)、平凡图($n=1$)
- 关联、邻接
- 环、重边、孤立点
- 简单图(无环、无重边)



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

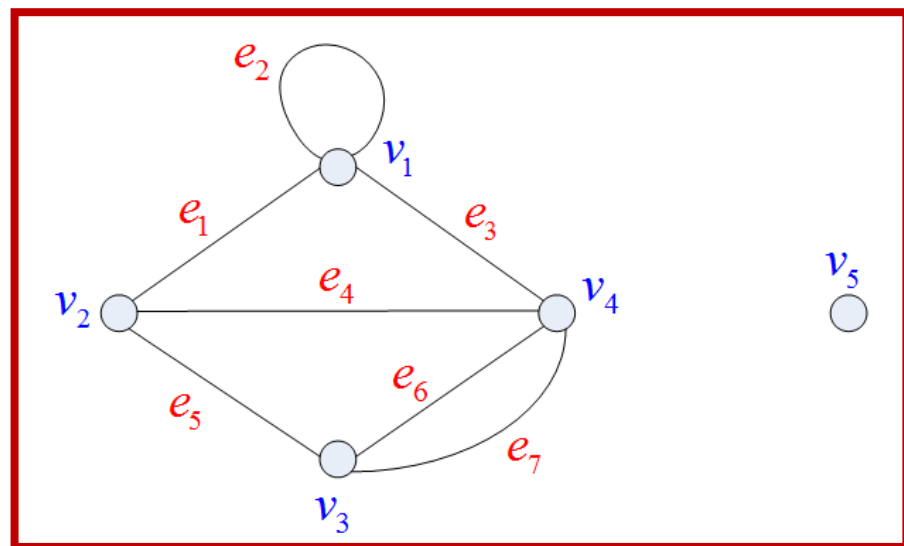
(无向)图: 一个无向图 G 定义为一个三元组 (V, E, φ) , 顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边集 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 关联函数 $\varphi: E \rightarrow V$ 的一元和二元子集, 即 $\varphi(e_i) = \{v_j\}$ 或 $\varphi(e_i) = \{v_{j1}, v_{j2}\}$

注意区分“图”和“图的图形表示”两个概念

衍生概念:

- 有限图、无限图
- 空图($m=0$)、平凡图($n=1$)
- 关联、邻接
- 环、重边、孤立点
- 简单图(无环、无重边)

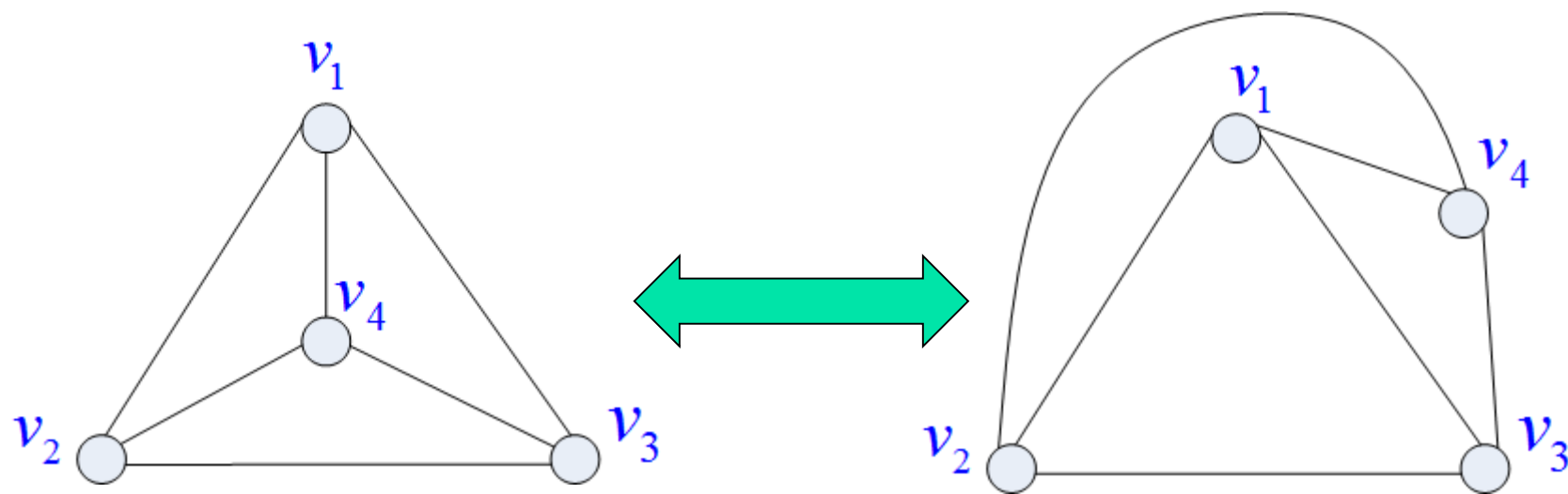
图和它的图形表示



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

(无向)图: 一个无向图 G 定义为一个三元组 (V, E, φ) , 顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边集 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 关联函数 $\varphi: E \rightarrow V$ 的一元和二元子集, 即 $\varphi(e_i)=\{v_j\}$ 或 $\varphi(e_i)=\{v_{j1}, v_{j2}\}$

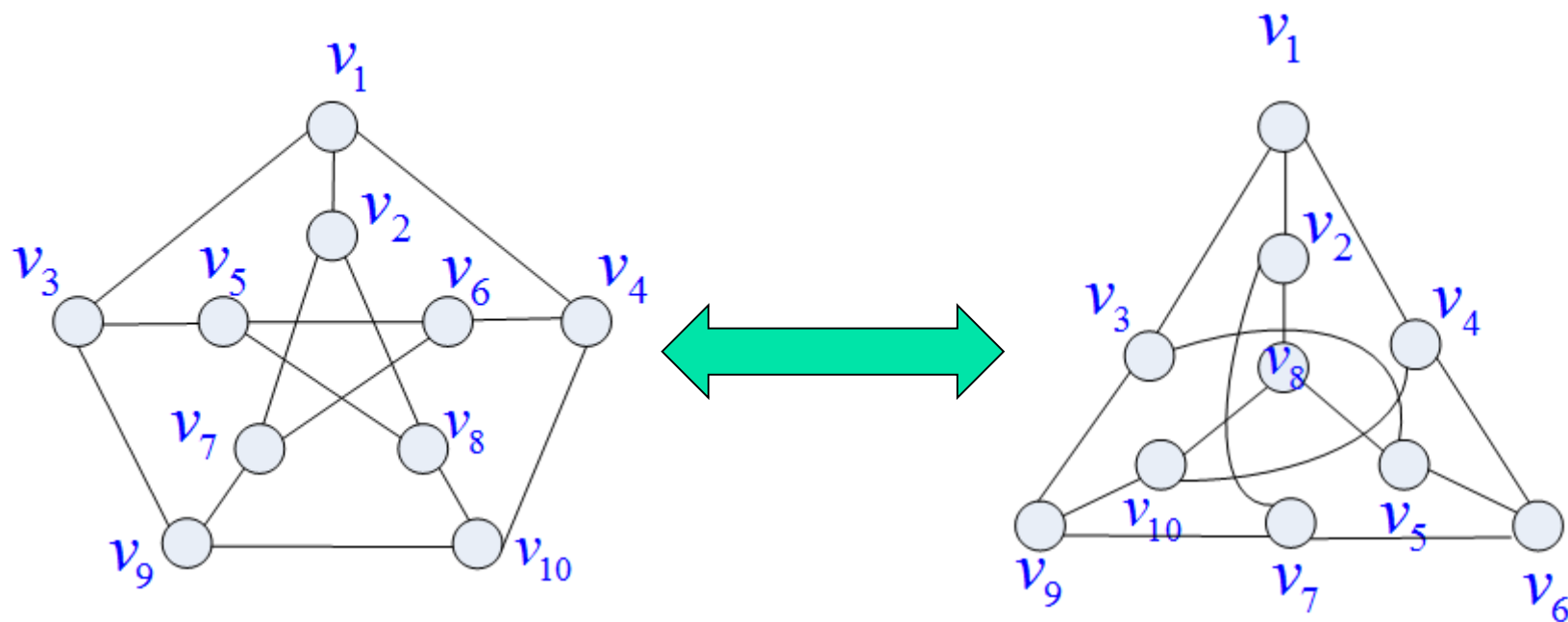
注意区分“图”和“图的图形表示”两个概念



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

(无向)图: 一个无向图 G 定义为一个三元组 (V, E, φ) , 顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边集 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 关联函数 $\varphi: E \rightarrow V$ 的一元和二元子集, 即 $\varphi(e_i)=\{v_j\}$ 或 $\varphi(e_i)=\{v_{j1}, v_{j2}\}$

注意区分“图”和“图的图形表示”两个概念



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

(无向)图: 一个无向图 G 定义为一个三元组 (V, E, φ) , 顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边集 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 关联函数 $\varphi: E \rightarrow V$ 的一元和二元子集, 即 $\varphi(e_i)=\{v_j\}$ 或 $\varphi(e_i)=\{v_{j1}, v_{j2}\}$

注意区分“图”和“图的图形表示”两个概念

- 图的性质与任何具体的图形表示无关
- “图论”的所有分析本质上是符号运算和逻辑推理
- “图形表示”只起辅助分析、理解的作用
- 只能引用逻辑推理的结论, 不能把几何直观上想当然的“结论”认为是真理

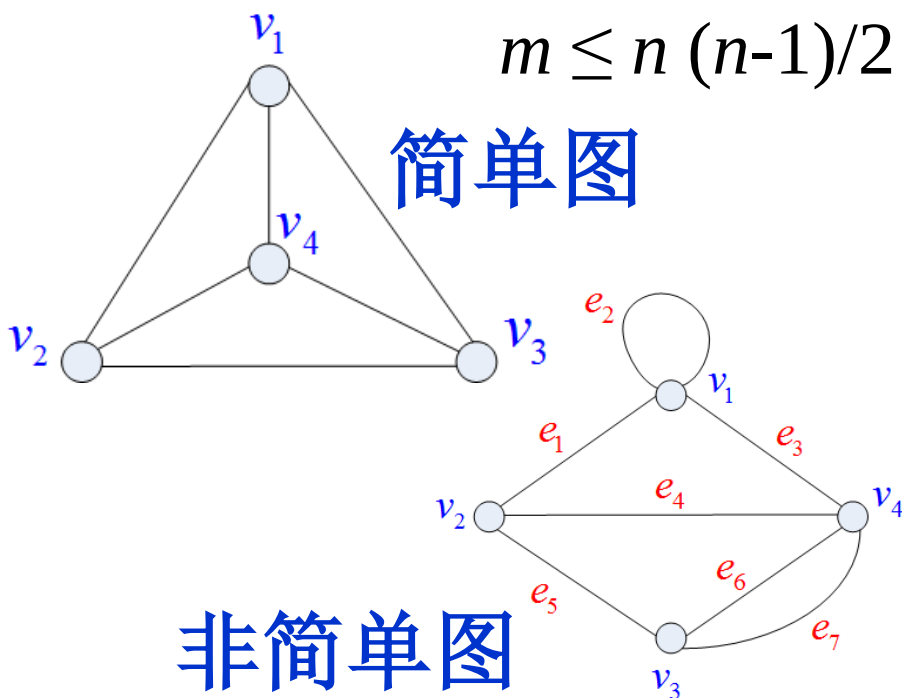
主要采用“不严谨的定义”和“图形表示”来讨论和解释有关概念、定理、算法等, 但均经过严格论证

§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

(无向)图: 一个无向图 G 定义为一个三元组 (V, E, φ) , 顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边集 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 关联函数 $\varphi: E \rightarrow V$ 的一元和二元子集, 即 $\varphi(e_i)=\{v_j\}$ 或 $\varphi(e_i)=\{v_{j1}, v_{j2}\}$

简单图: (无环, 无重边)

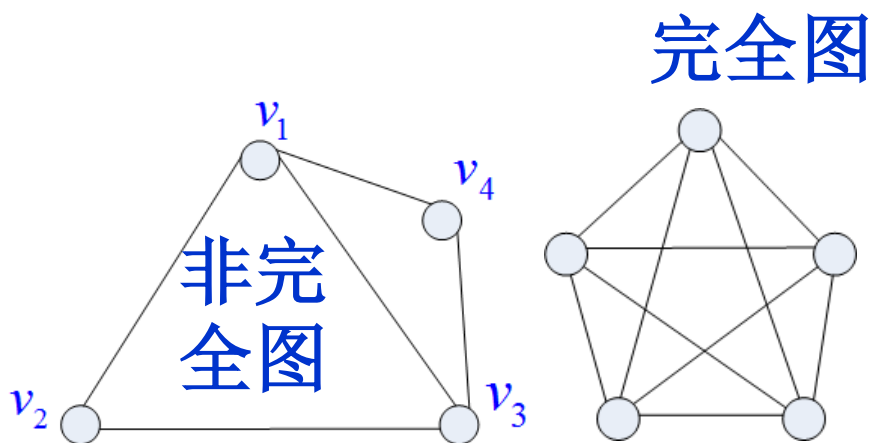
思考: φ 的特点?



完全图: 简单图, 且任意不同顶点间均有一条边

思考: φ 的特点?

$m = n(n-1)/2$, 记号: K_n

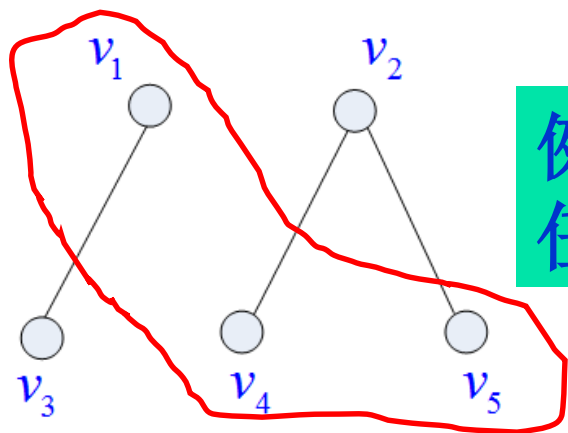


§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

(无向)图: 一个无向图 G 定义为一个三元组 (V, E, φ) , 顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边集 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 关联函数 $\varphi: E \rightarrow V$ 的一元和二元子集, 即 $\varphi(e_i)=\{v_j\}$ 或 $\varphi(e_i)=\{v_{j1}, v_{j2}\}$

二分图: 简单图, 且 $V=V_1 \cup V_2$, 任一边的两个顶点分别在 V_1 和 V_2 中

例子:
任务分配

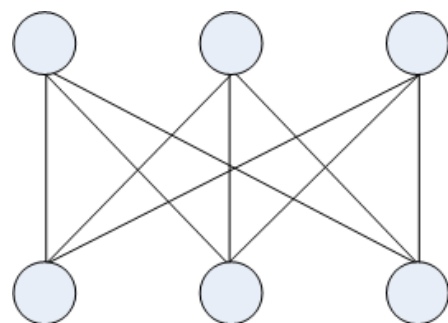


$$m \leq p \times q$$

$$|V_1| = p, |V_2| = q$$

注意: V_1 和 V_2
取法不唯一!

完全二分图: 二分图, 且 V_1 和 V_2 中任意一对顶点间均有一条边, 记号 $K_{p,q}$



$K_{3,3}$

$$m = p \times q$$

$$|V_1| = p, |V_2| = q$$

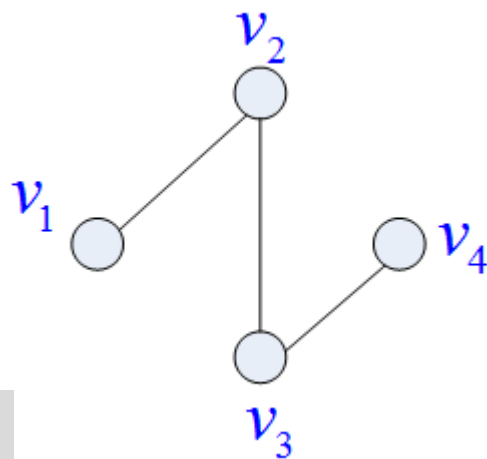
§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

(无向)图: 一个无向图 G 定义为一个三元组 (V, E, φ) , 顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边集 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 关联函数 $\varphi: E \rightarrow V$ 的一元和二元子集, 即 $\varphi(e_i)=\{v_j\}$ 或 $\varphi(e_i)=\{v_{j1}, v_{j2}\}$

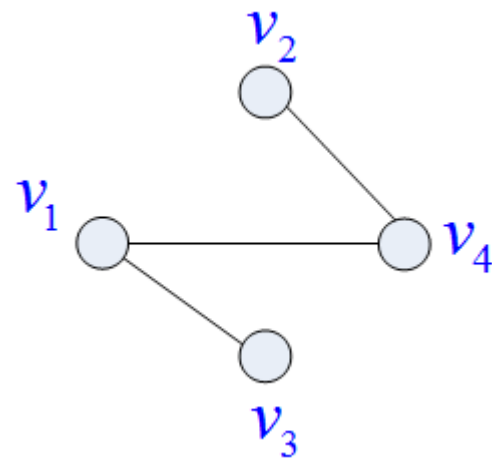
补图: 对简单图 $G=(V, E)$, 考虑另一简单图 $G'=(V, E')$, G' 中两顶点间有一条边当且仅当 G 中该两顶点间无边。称 G 和 G' 互为补图。

G 和 G' 合并
后得到 K_n

$$|V|=n, |E|=m, |E'|=m'$$
$$m+m'=n \times (n-1)/2$$



$G = (V, E)$



$G' = (V, E')$

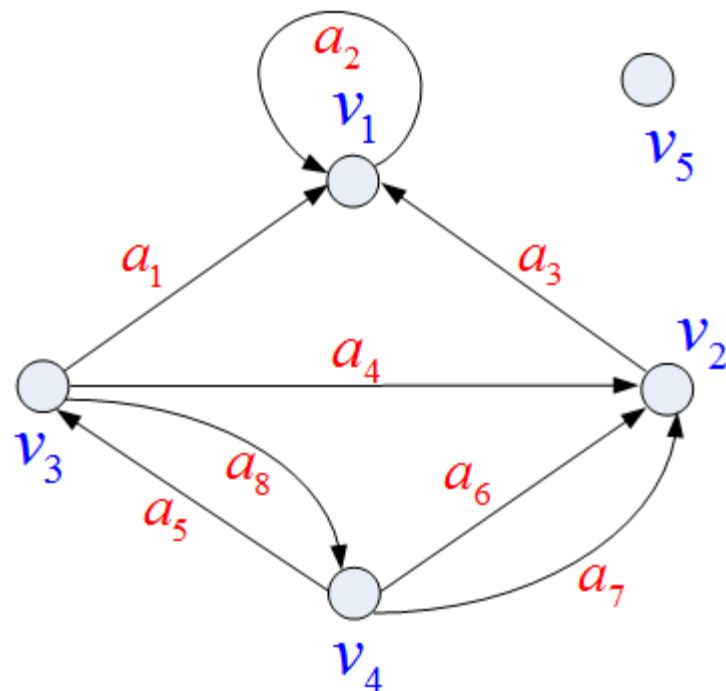
§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

有向图：一个有向图 G 定义为一个三元组 (V, A, φ) ,
顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 弧集 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$,
关联函数 $\varphi: A \rightarrow V \times V$ 的, 即 $\varphi(a_i) = (v_{j1}, v_{j2})$

衍生概念:

- 弧的头(箭头所指)、尾
- 自环、重弧、孤立点
- 关联、邻接
- 简单有向图(无自环、无重弧)
- 完全有向图、二分有向图
- 有向图的基本图(弧去方向)
- 有向图的补图

有向图和它的图形表示



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

有向图：一个有向图 G 定义为一个三元组 (V, A, φ) ，
顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，弧集 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ，
关联函数 $\varphi: A \rightarrow V \times V$ 的，即 $\varphi(a_i) = (v_{j1}, v_{j2})$

有向网络(赋权有向图)：给有向图的每条弧标注一个权值，
记为 w_i ，得到 (V, A, W, φ)

(无向)图：一个无向图 G 定义为一个三元组 (V, E, φ) ，顶点
集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，边集 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ ，关联函数
 $\varphi: E \rightarrow V$ 的一元和二元子集，即 $\varphi(e_i) = \{v_j\}$ 或 $\varphi(e_i) = \{v_{j1}, v_{j2}\}$

(无向)网络(赋权图)：给(无向)图的每条边标注一个权值，
记为 w_i ，得到 (V, E, W, φ)

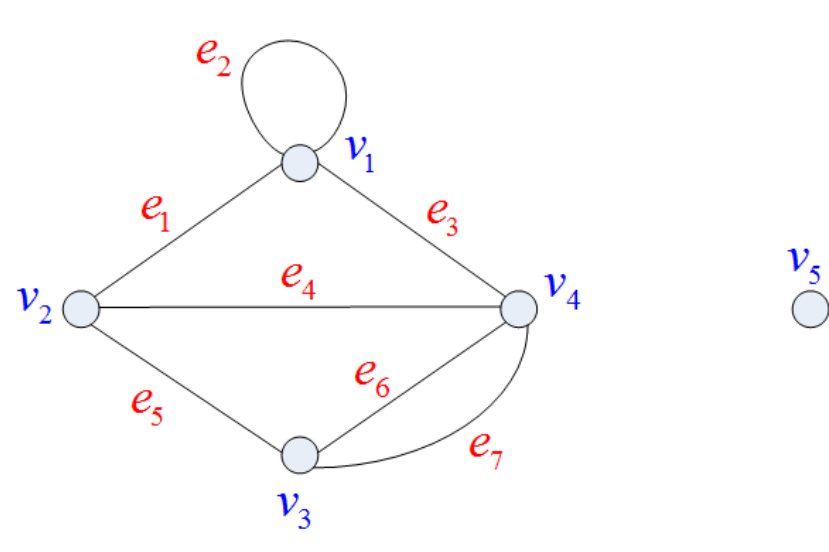
§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

分析、表示图和有向图的重要工具：**关联矩阵、邻接矩阵**

无向图 $G = (V, E, \varphi)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

关联矩阵 $B \in R^{n \times m}$, $b_{i,j} = \begin{cases} 0, & \text{若顶点 } v_i \text{ 不与边 } e_j \text{ 关联} \\ 1, & \text{若顶点 } v_i \text{ 与边 } e_j \text{ 关联, 且 } e_j \text{ 不是环} \\ 2, & \text{若顶点 } v_i \text{ 与边 } e_j \text{ 关联, 且 } e_j \text{ 是环} \end{cases}$

关联矩阵对非简单图仍有定义



	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
v_1	1	2	1	0	0	0	0
v_2	1	0	0	1	1	0	0
v_3	0	0	0	0	1	1	1
v_4	0	0	1	1	0	1	1
v_5	0	0	0	0	0	0	0

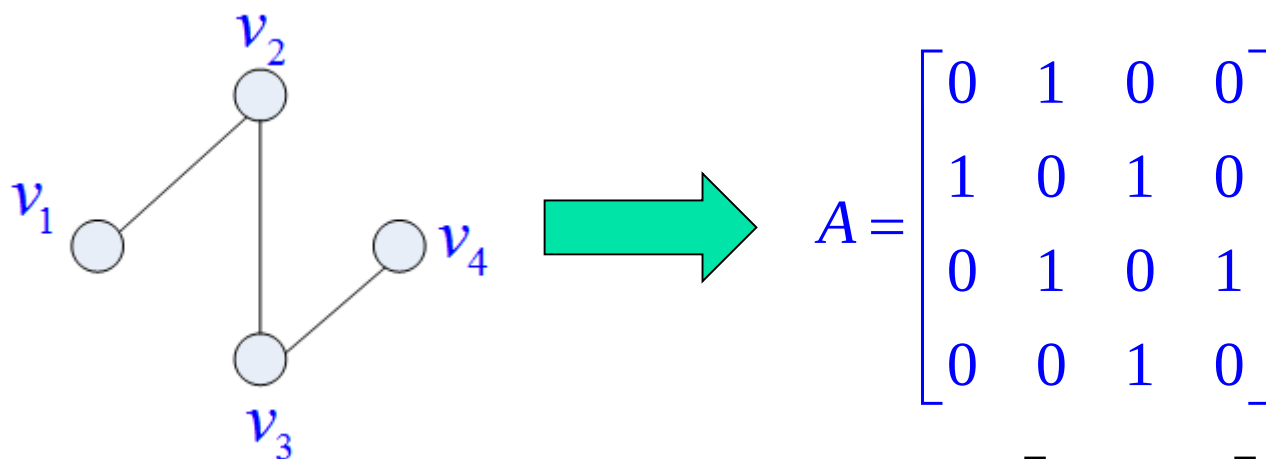
§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

分析、表示图和有向图的重要工具：**关联矩阵、邻接矩阵**

无向图 $G = (V, E, \varphi)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

邻接矩阵 $A \in R^{n \times n}$, $a_{i,j} = \begin{cases} 0, & \text{若顶点 } v_i \text{ 不与 } v_j \text{ 邻接} \\ 1, & \text{若顶点 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 邻接} \end{cases}$

邻接矩阵是方阵，对称阵，主要针对简单图应用



二分图邻接矩阵的结构(定理5.1.1): $A = \begin{bmatrix} O & C \\ C^T & O \end{bmatrix}$

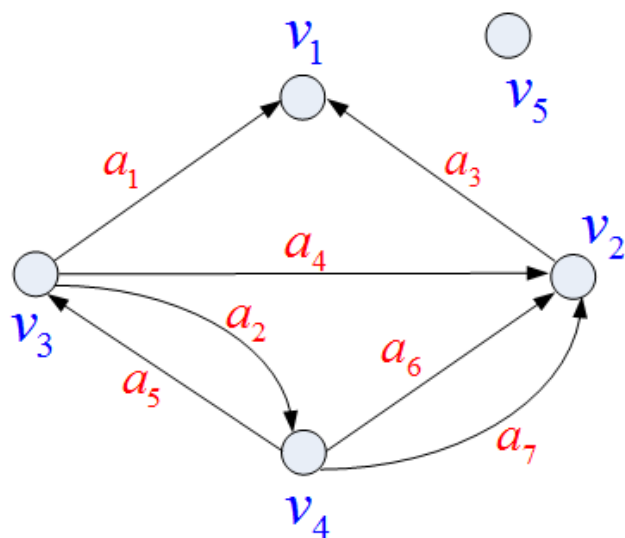
§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

分析、表示图和有向图的重要工具：**关联矩阵、邻接矩阵**

有向图 $G = (V, A, \varphi)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$

关联矩阵 $B \in R^{n \times m}$, $b_{i,j} = \begin{cases} 0, & \text{若顶点 } v_i \text{ 不与弧 } a_j \text{ 关联} \\ 1, & \text{若弧 } a_j \text{ 以顶点 } v_i \text{ 为尾(发出)} \\ -1, & \text{若弧 } a_j \text{ 以顶点 } v_i \text{ 为头(指入)} \end{cases}$

关联矩阵主要对无自环的有向图应用



	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
v_1	-1	0	-1	0	0	0	0
v_2	0	0	1	-1	0	-1	-1
v_3	1	1	0	1	-1	0	0
v_4	0	-1	0	0	1	1	1
v_5	0	0	0	0	0	0	0

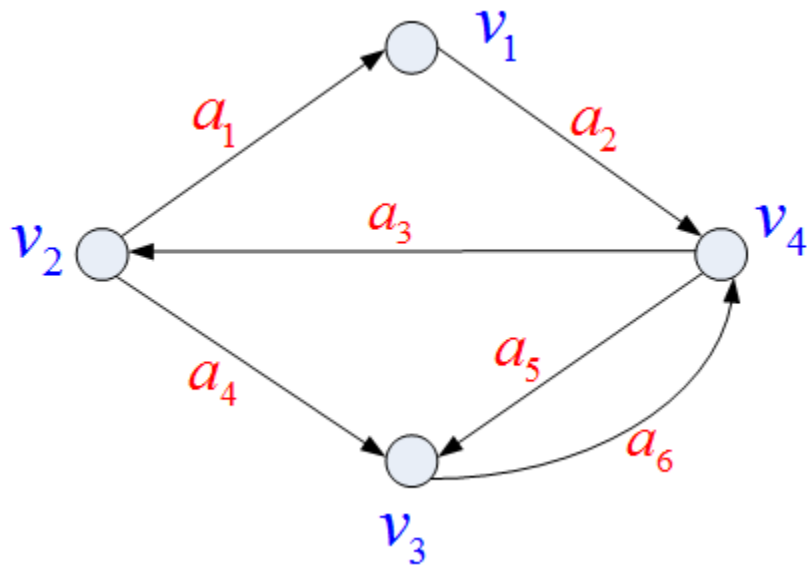
§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

分析、表示图和有向图的重要工具：**关联矩阵、邻接矩阵**

有向图 $G = (V, A, \varphi)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$

邻接矩阵 $C \in R^{n \times n}$, $c_{i,j} = \begin{cases} 0, & \text{若不存在弧从 } v_i \text{ 指向 } v_j \\ 1, & \text{若存在弧从 } v_i \text{ 指向 } v_j \end{cases}$

简单有向图的邻接矩阵是方阵，但不是对称阵



$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

分析、表示图和有向图的重要工具：**关联矩阵、邻接矩阵**
顶点的次、入次、出次与关联矩阵的关系

无向图 $G = (V, E, \varphi)$ 的顶点 v_i 的**次**，记为 d_i ，指与它关联的边的数目，每一个环在计算顶点的次时按 2 计算。

$$d_i = \sum_j b_{i,j} \quad , \quad \sum_i d_i = 2|E|$$

有向图 $G = (V, A, \varphi)$ 的顶点 v_i 的**入次**，记为 d_i^- ，指以它为头的弧的数目；顶点 v_i 的**出次**，记为 d_i^+ ，指以它为尾的弧的数目。

$$d_i^+ - d_i^- = \sum_j b_{i,j} \quad , \quad \sum_i d_i^+ = \sum_i d_i^- = |A|$$

§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

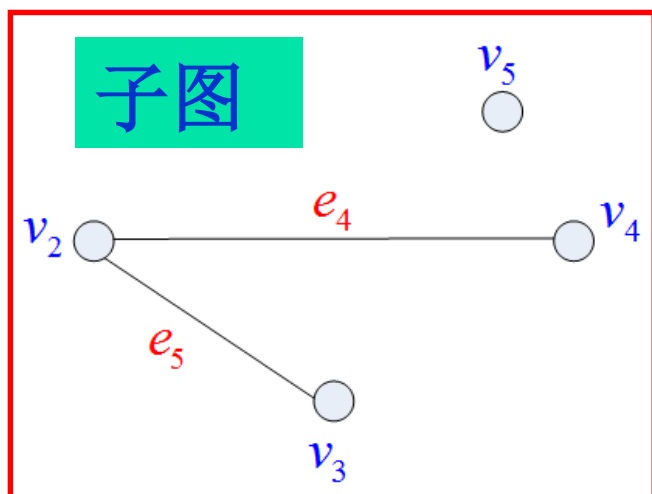
子图及图的交、并运算

仅讨论无向图

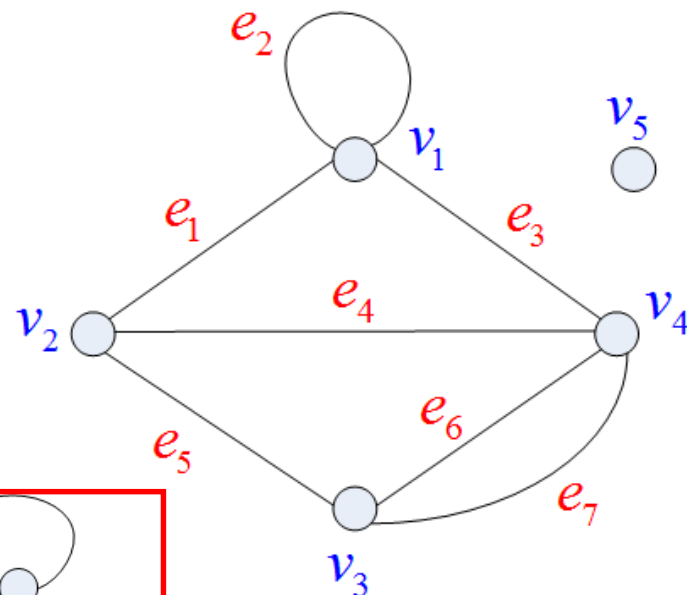
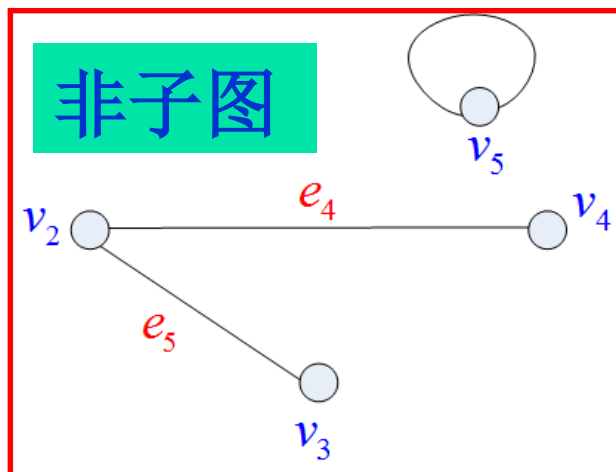
无向图 $G = (V, E)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

子图: $G' = (V', E')$, $V' \subset V$, $E' \subset E$,
且 E' 中的边其顶点均在 V' 中

子图



非子图



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

子图及图的交、并运算

仅讨论无向图

无向图 $G = (V, E)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

子图: $G' = (V', E')$, $V' \subset V$, $E' \subset E$,

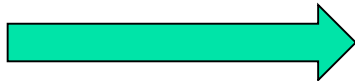
且 E' 中的边其顶点均在 V' 中

支撑子图: $G' = (V', E')$ 是子图, 且 $V' = V$

点导出子图: E' 中包含了 E 中所有两顶点均在 V' 中的边

边导出子图: V' 中包含了与 E' 中的边关联的所有顶点

两个子图的关系与运算: $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$

不相交 $V_1 \cap V_2 = \phi$  **边不重** $E_1 \cap E_2 = \phi$

并 $G_1 \cup G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2)$, **交** $G_1 \cap G_2 = (V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2)$

§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

图的连通性及相关概念、性质

图论及网络优化中非常核心和基本的概念

无向图 $G = (V, E)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

无向图的一条**路**定义为顶点和边的一个交错序列:

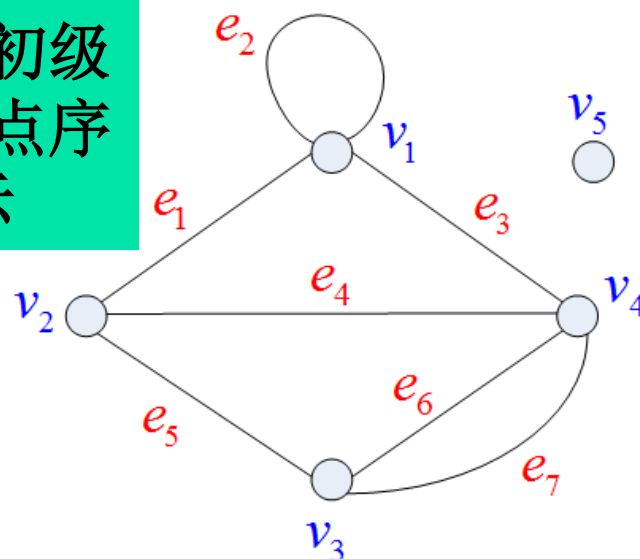
$$(v_{i_0}, e_{j_1}, v_{i_1}, e_{j_2}, v_{i_2}, \dots, v_{i_{k-1}}, e_{j_k}, v_{i_k})$$

且其中每一条边 e_{j_l} 恰好与 $v_{i_{l-1}}, v_{i_l}$ 两个顶点关联。

衍生概念:

- 路的起点、终点、逆
- 中间片段、长度(边数)
- 简单路(边互不相同)
- **初级路**(顶点互不相同)

简单图中初级路可用顶点序列表示



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

图的连通性及相关概念、性质

图论及网络优化中非常核心和基本的概念

无向图 $G = (V, E)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

无向图的一条**路**定义为顶点和边的一个交错序列:

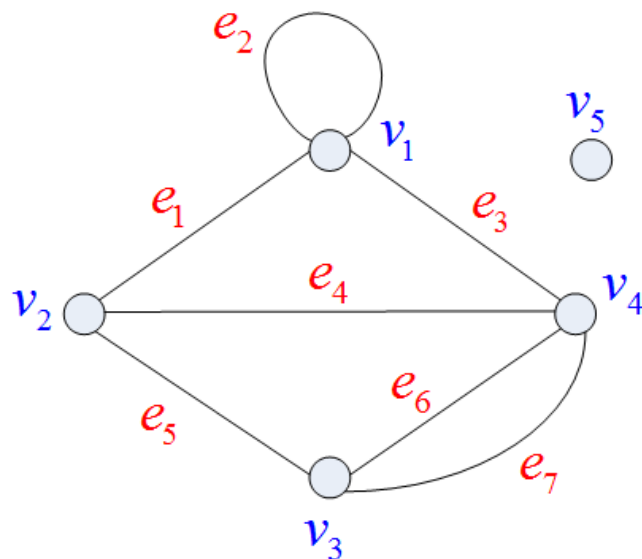
$$(v_{i_0}, e_{j_1}, v_{i_1}, e_{j_2}, v_{i_2}, \dots, v_{i_{k-1}}, e_{j_k}, v_{i_k})$$

且其中每一条边 e_{j_l} 恰好与 $v_{i_{l-1}}, v_{i_l}$ 两个顶点关联。

衍生概念:

简单回路(起、终点重合, 且边互不相同)

➤ **初级回路**(简单回路, 且起终点与中间顶点互不相同)



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

图的连通性及相关概念、性质

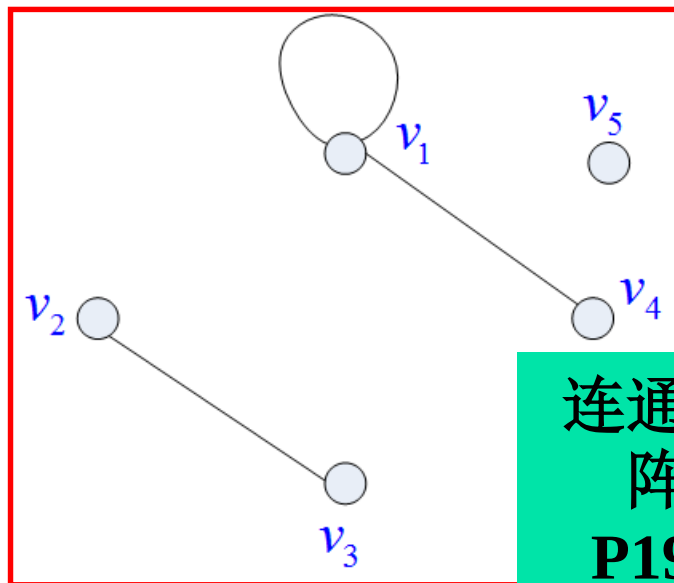
图论及网络优化中非常核心和基本的概念

无向图 $G = (V, E)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

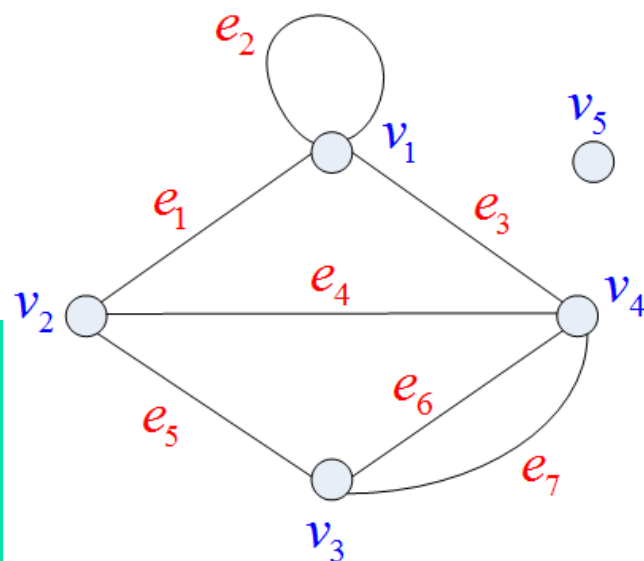
若两顶点间至少存在一条路，则称二顶点**连通**。

若图 G 的任意两顶点都连通，则称为**连通图**。

连通分支： G 的**极大**连通子图



连通分支与邻接
阵的关系：
P192定理6.2.1



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

图的连通性及相关概念、性质

图论及网络优化中非常核心和基本的概念

无向图 $G = (V, E)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

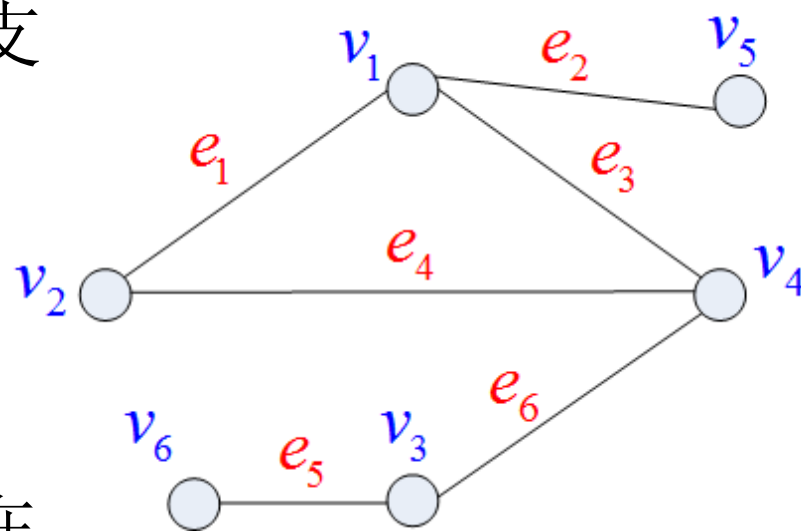
割边: 若某条边去掉后, 连通分支数**严格增加**, 则该边称为割边。

例: 图中 e_2, e_5, e_6 均为割边。

思考: 去掉一条割边后, 连通分支增加多少? **只增加1**

边割: $S \subset V, \{S, \bar{S}\}$ 表示一个顶点在 S 中, 另一个顶点在 $\bar{S}$ 中的边的全体, **若其不空**, 则称为边割。

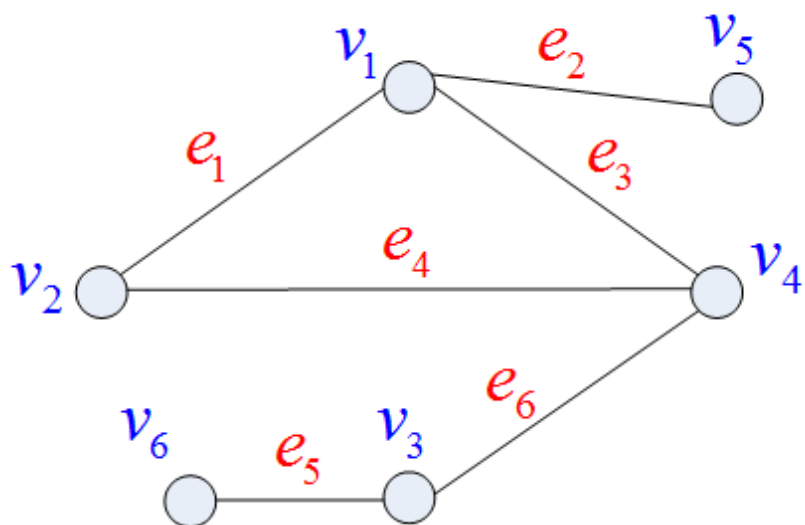
注意: **边割是边的子集**



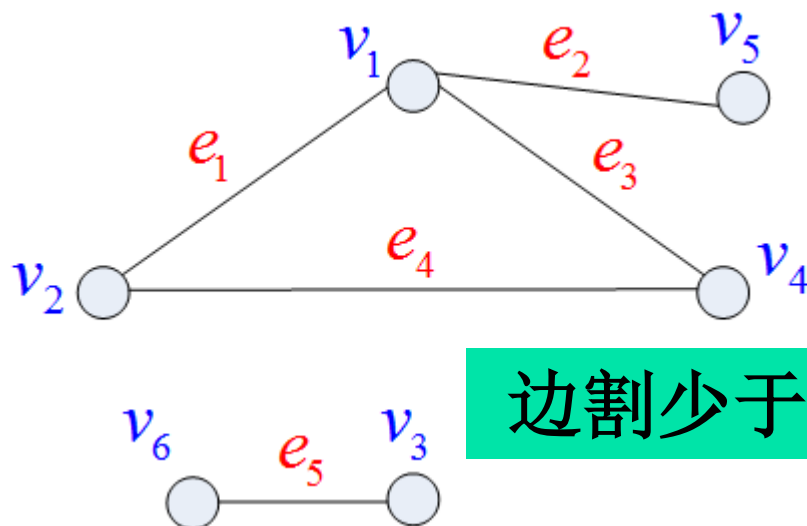
例: 至多31个边割

思考: 割边是边割吗?
边割的子集仍可能是边割?

§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性



至多31个边割



边割少于31个

$$\begin{aligned}\{e_1, e_4\} &= (\{v_2\}, \{v_1, v_3, v_4, v_5, v_6\}) \\ &= (\{v_2, v_3, v_6\}, \{v_1, v_4, v_5\})\end{aligned}$$

边割: $S \subset V, \{S, \bar{S}\}$ 表示一个顶点在 S 中, 另一个顶点在 $\bar{S}$ 中的边的全体, 若其不空, 则称为边割。

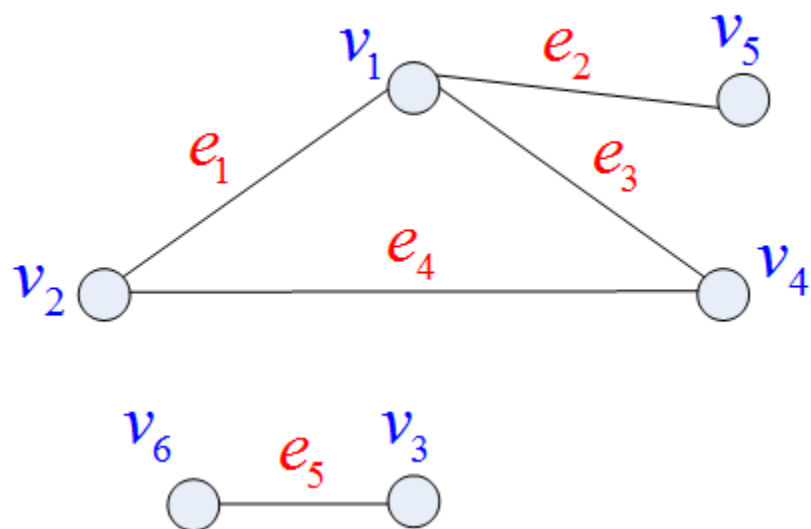
注意: 边割的形式表示不唯一

注意: 边割是边的子集

思考: 割边是边割吗?
边割的子集仍可能是边割?

§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

割集：若某边割的任意真子集都不是边割，则其称为割集。



$$\begin{aligned}\{e_1, e_4\} &= (\{v_2\}, \{v_1, v_3, v_4, v_5, v_6\}) \\ &= (\{v_2, v_3, v_6\}, \{v_1, v_4, v_5\})\end{aligned}$$

- 割集的形式表示不唯一
- 割边是割集
- 去掉割集后，连通分支数增加1

边割： $S \subset V, \{S, \bar{S}\}$ 表示一个顶点在 S 中，另一个顶点在 $\bar{S}$ 中的边的全体，若其不空，则称为边割。

注意：边割的形式表示不唯一

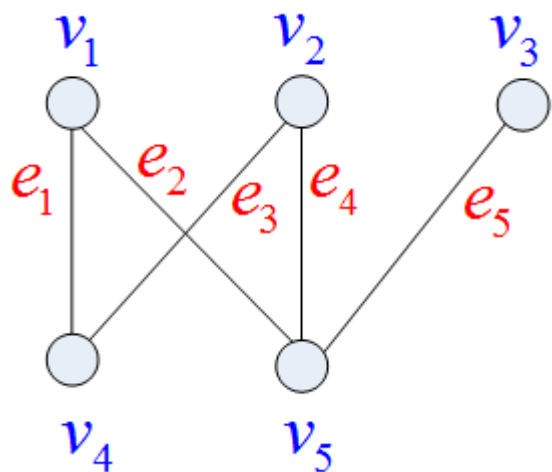
注意：边割是边的子集

思考：割边是边割吗？
边割的子集仍可能是边割？

§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

割集：若某边割的任意真子集都不是边割，则其称为割集。

定理5.2.2：任何边割都是互不相交割集的并。



$$S = \{v_1, v_2, v_3\}, \bar{S} = \{v_4, v_5\}$$

$$\{S, \bar{S}\} = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$$

$$\{S, \bar{S}\} = \{e_1, e_2\} \cup \{e_3, e_4\} \cup \{e_5\}$$

$$\{S, \bar{S}\} = \{e_1, e_3\} \cup \{e_2, e_4\} \cup \{e_5\}$$

边割： $S \subset V, \{S, \bar{S}\}$ 表示一个顶点在 S 中，另一个顶点在 $\bar{S}$ 中的边的全体，若其不空，则称为边割。

注意：边割的形式表示不唯一

注意：边割是边的子集

思考：割边是边割吗？
边割的子集仍可能是边割？

§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

有向图的连通性及相关概念、性质

图论及网络优化中非常核心和基本的概念

有向图 $G = (V, A)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$

一条**有向路**定义为顶点和弧的一个交错序列:

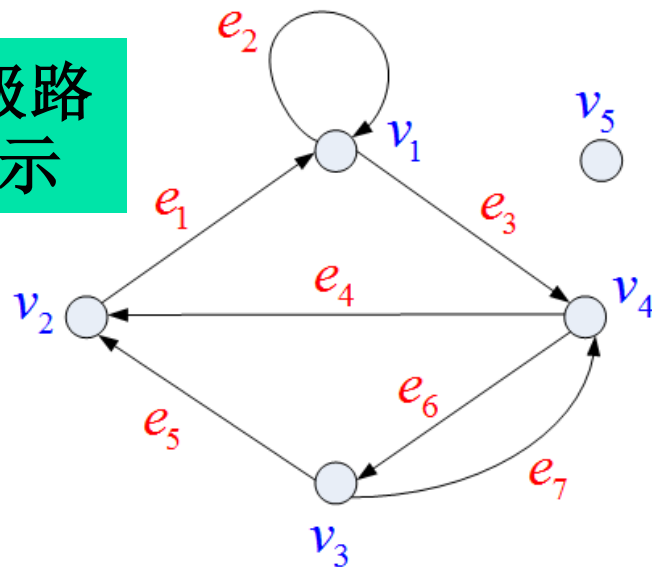
$$(v_{i_0}, a_{j_1}, v_{i_1}, a_{j_2}, v_{i_2}, \dots, v_{i_{k-1}}, a_{j_k}, v_{i_k})$$

且其中每一条弧 a_{j_l} 恰好以 $v_{i_{l-1}}, v_{i_l}$ 分别为尾和头。

衍生概念:

简单有向图中初级路
可用顶点序列表示

- 路的起点、终点
- 中间片段、长度(弧数)
- 简单有向路(弧互不相同)
- **初级有向路**(顶点互不相同)



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

有向图的连通性及相关概念、性质

图论及网络优化中非常核心和基本的概念

有向图 $G = (V, A)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$

一条**有向路**定义为顶点和弧的一个交错序列:

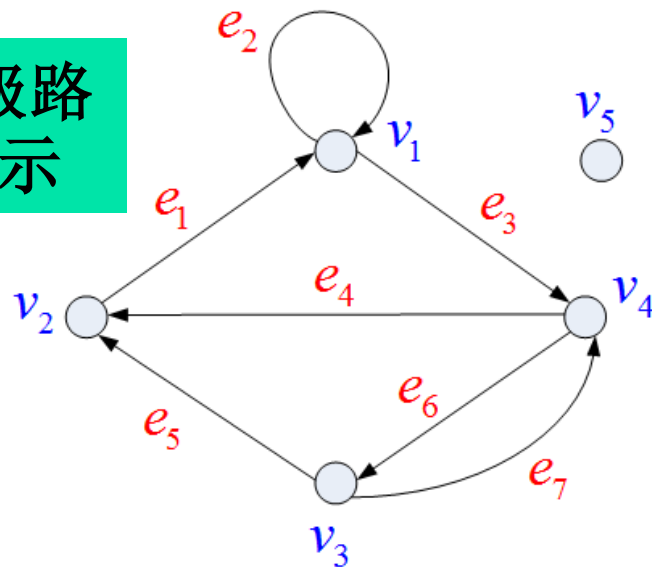
$$(v_{i_0}, a_{j_1}, v_{i_1}, a_{j_2}, v_{i_2}, \dots, v_{i_{k-1}}, a_{j_k}, v_{i_k})$$

且其中每一条弧 a_{j_l} 恰好以 $v_{i_{l-1}}, v_{i_l}$ 分别为尾和头。

衍生概念:

- 有向回路
- 简单有向回路(弧互不相同)
- **初级有向回路**(简单有向回路, 且起终点与中间顶点互不相同)

简单有向图中初级路
可用顶点序列表示



§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

有向图的连通性及相关概念、性质

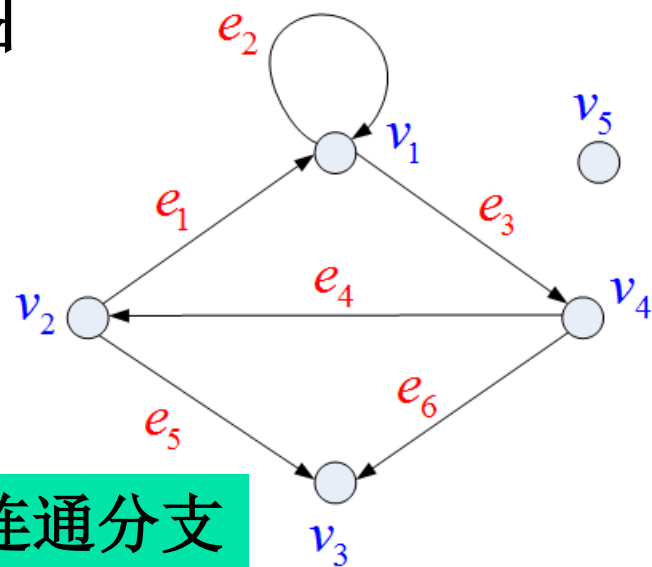
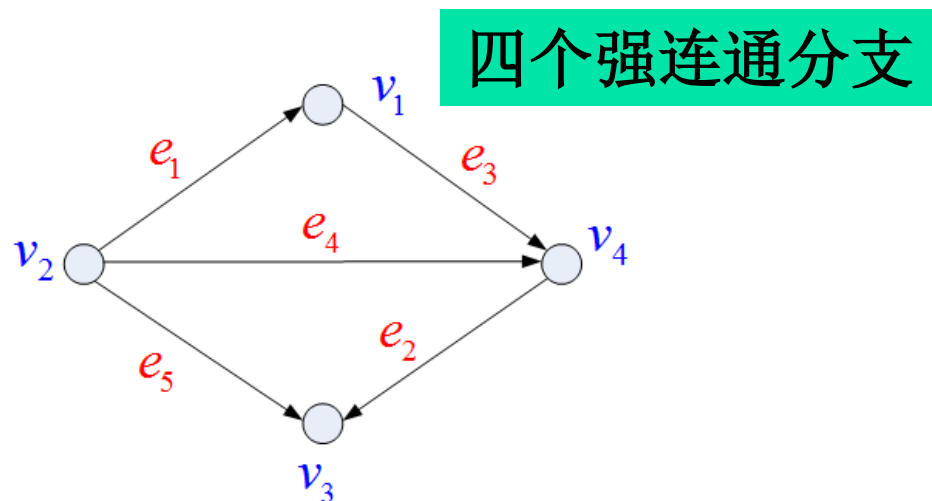
图论及网络优化中非常核心和基本的概念

有向图 $G = (V, A)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$

强连通: 若存在一条从 v_i 到 v_j 的有向路, 也存在一条从 v_j 到 v_i 的有向路则称二顶点**强连通**。

若图 G 的任意两顶点都强连通, 则称为**强连通图**。

强连通分支: G 的**极大**强连通有向子图



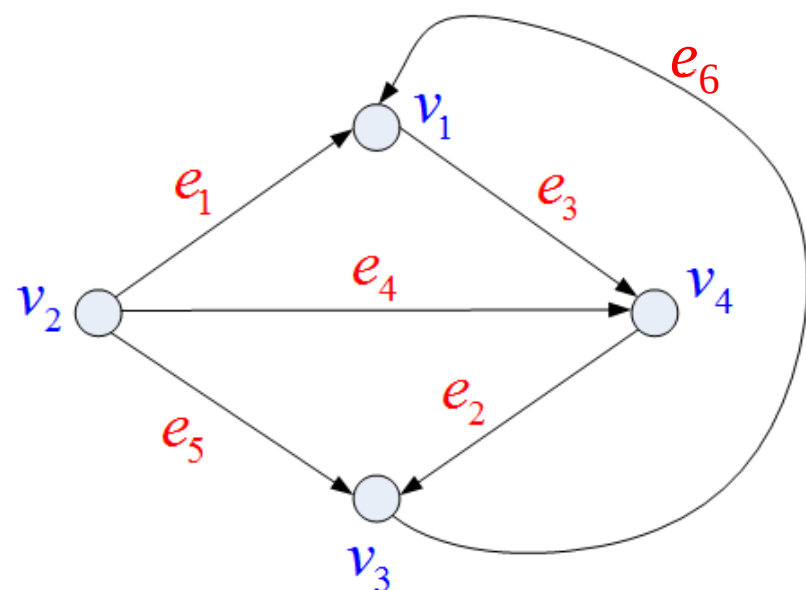
§ 1.图与网络的例子与基本概念、图的连通性

有向图的连通性及相关概念、性质

图论及网络优化中非常核心和基本的概念

有向图 $G = (V, A)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$

弧割: $S \subset V$, $\{S, \bar{S}\}$ 表示尾在 S 中, 头在 $\bar{S}$ 中的弧的全体, 若其不空, 且去掉后会使强连通分支数增加, 则称为弧割。



- 弧割是弧的子集
- $\{e_1, e_4, e_5\}$ 不是弧割
- $\{e_3, e_4, e_5\}$ 是弧割, $\{e_3\}$ 也是弧割
- 去掉弧割后, 强连通分支数增加可能不止1

有向割集: 任何真子集都不是弧割的弧割(极小化弧割)。



谢谢!